

火箭起飛模擬器・技術與第一性原理報告

作者：Ken (HM PowerNet / Coupang DC Engineer) + Claude

日期：2026-07-06

專案：Ken_Agent/projects/rocket_launch_sim/

線上版：<https://rocket-launch-sim.pages.dev> (Cloudflare Pages)

原始碼：<https://github.com/Kunzhi0810/rocket-launch-sim>

摘要

用純 HTML + JavaScript 打造一個能執行在瀏覽器裡的火箭起飛模擬器，涵蓋四款代表性火箭 (Falcon 9、Starship、Saturn V、長征五號)，內建 Tsiolkovsky 火箭方程 + 標準大氣模型 + 平方反比重力模型，並附上 12

張第一性原理教學卡在飛行過程中依觸發條件動態浮現。零額外費用、零外部依賴、GitHub Pages 直接可 serve。

為什麼寫這個？

表面理由：Ken 想動手玩「AI + 火箭」；理解 SpaceX 為什麼能做到別人做不到的事。

第一性理由：資料中心工程師的差異化在「跨領域第一性原理能力」。火箭工程與 DC 設計看似不相關，但思考結構完全相同——熱力學、可靠度、材料選擇、系統整合都是重複可移植的能力。做這個專案的真正產出是「面試時能講出的深度」，不是火箭本身。

系統設計

目錄結構

rocket_launch_sim/	
index.html	HTML/ /
css/style.css	
js/	
data.js	/ / /
physics.js	RocketSim class Tsiolkovsky + + gravity turn
scene.js	Canvas 2D sprite + +
education.js	
app.js	
docs/	
report.md	
report.pdf	PDF
README.md	

技術棧

- 純 HTML/CSS/JS，無 build step、無 npm、無框架
- Canvas 2D (非 WebGL)：Ken 機器無獨顯，效能可預測
- 零外部依賴：可放上 GitHub Pages 或 Cloudflare Pages 直接運作

- 響應式設計：手機也能用（分欄→單欄）

物理模型

1. Tsiolkovsky 火箭方程（第一性原理起點）

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln(m_0 / m_f)$$

- Δv ：能達到的速度增量
- I_{sp} ：比衝（specific impulse）· 秒
- g_0 ：標準重力 9.80665 m/s^2
- m_0 / m_f ：起飛質量 / 燒完後質量

這個公式決定了火箭的根本能力上限。想達成 LEO 所需的 $\sim 9.4 \text{ km/s}$ Δv ，你必須選對 I_{sp} （燃料組合）+ 質量比（結構效率）。多級火箭的必要性完全從這個公式推出——單級不夠。

2. 質量流率

$$\dot{m} = F_{thrust} / (I_{sp} \cdot g_0)$$

推力來自將質量以高速噴出，動量守恆給出這個關係式。

3. 標準大氣模型

分段近似：

- 0-11 km（對流層）： $\rho = \rho_0 \cdot \exp(-h / 8500)$
- 11-50 km（平流層）：稍緩衰減
- 50-100 km：更緩衰減
- 100+ km：趨近真空

實際 U.S. Standard Atmosphere 1976 有 8 層分段線性溫度模型，我這裡簡化到夠用即可。

4. 平方反比重力

$$g(h) = g_0 \cdot (R_\oplus / (R_\oplus + h))^2$$

$R_\oplus = 6371 \text{ km}$ 。到 400 km（ISS 軌道） g 還有 8.7 m/s^2 ，衰減

11%。太空人不是「無重力」，是「持續自由落體」——這是一般人最常誤解的物理事實之一。

5. 動壓與阻力

$$Q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

$$F_{drag} = Q \cdot C_d \cdot A$$

- Q ：動壓，起飛時最大值稱 Max-Q，是結構受力臨界時刻
- C_d ：阻力係數，我用 0.45-0.6 依火箭型號取常數
- A ：截面積 $= \pi \cdot d^2 / 4$

真實火箭 C_d 隨 Mach 變化（跨音速時劇烈），教學用取常數。

6. 音速與 Mach

$$a = \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T}$$

$\gamma = 1.4$ (空氣比熱比) · $R = 287 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ (空氣氣體常數) 。 T 由標準大氣分層計算。

7. 推力隨大氣壓變化

真空推力 > 海平面推力 (因為出口不受背壓抵消) :

$$F(h) = F_{\text{vac}} - (F_{\text{vac}} - F_{\text{sl}}) \cdot (\rho(h) / \rho_0)$$

實際更精確會用出口壓力 vs 環境壓力的差值，我用密度比近似。

8. Gravity Turn 程序

實際火箭升空約 5-15 秒後開始 pitch-over，之後跟隨速度向量方向自然轉向。教學用簡化：

- 0-1.5 km : 垂直 (pitch = 90°)
- 1.5-80 km : 線性從 90° 降至 15°
- 80+ km : 從 15° 降至 5°
- 最大轉率 3°/s

9. 多級火箭邏輯

當前級推進劑燒完 → 拋殼 (減去 mass_dry) → 下一級開始燃燒。每級的 thrust、Isp、burn_time 都獨立。

火箭資料庫 (真實公開數據)

Falcon 9 Block 5 (SpaceX · 2018-)

項	值
高度	70 m
直徑	3.7 m
起飛質量	549 t
LEO 酬載	22.8 t
一級引擎	9 × Merlin 1D+ (RP-1/LOX · Gas Generator)
一級推力 (海)	7607 kN
一級 Isp (海/真空)	282 / 311 s
起飛 T/W	1.41
二級引擎	1 × Merlin Vacuum
材料主體	鋁鎂合金 2195 (55%)、不鏽鋼、碳纖維 COPV

特點：可回收 (一級 20+ 次重用)，首個大幅拉低 \$/kg 的商業火箭。

Starship + Super Heavy (SpaceX · 2023-)

項	值
高度	121 m
直徑	9 m
起飛質量	5000 t
LEO 酬載	150 t (v2 目標)
Booster 引擎	33 × Raptor 3 (CH ₄ /LOX · Full-Flow Staged)
起飛推力	□ 74400 kN
Isp (海/真空)	327 / 350 s
材料主體	304L 不鏽鋼 (90%) —— SpaceX 逆常規設計
燃燒室壓	350 bar (Raptor 3)

特點：史上首個量產的 Full-Flow Staged Combustion 引擎；選甲烷是為了火星就地製造。

Saturn V (NASA · 1967-1973)

項	值
高度	110.6 m
直徑	10.1 m
起飛質量	2970 t
LEO 酬載	140 t
一級 (S-IC)	5 × F-1 (RP-1/LOX)
一級推力	34500 kN
二級 (S-II)	5 × J-2 (LH ₂ /LOX)
三級 (S-IVB)	1 × J-2
起飛 T/W	1.15 (低 !)

特點：至今單發推力仍是紀錄保持者；LH₂/LOX 高 Isp 但儲存極端困難。

長征五號 CZ-5 (CNSA · 2016-)

項	值
高度	57 m
直徑	5 m
起飛質量	869 t
LEO 酬載	25 t

芯級	2 × YF-77 (LH ₂ /LOX)
助推	4 × 助推器 (各 2 × YF-100 RP-1/LOX)
二級	2 × YF-75D (Expander cycle)

特點：Hybrid 燃料策略 (芯氫、助推煤油)，中國最強現役火箭。

教學卡系統：12 張第一性原理拆解

依飛行狀態動態浮現，包含：

- Tsiolkovsky 火箭方程 (一開始就顯示)
- 為什麼要多級火箭 (一開始就顯示)
- 為什麼 $T/W > 1.2$ 起飛 (起飛 15s 內)
- 為什麼 Max-Q 是關鍵時刻 (動壓 $> 20 \text{ kPa}$ 時觸發)
- 重力真的變小了嗎 (高度 $> 100 \text{ km}$)
- SpaceX 為什麼選甲烷 (stage 1 且 $t > 5 \text{ s}$)
- Full-Flow Staged Combustion 是什麼 ($t > 30 \text{ s}$)
- 重複使用的第一性拆解 (stage ≥ 2 或 $t > 100 \text{ s}$)
- 什麼叫「進入軌道」 (高度 $> 150 \text{ km}$)
- 火箭在真空為什麼還能推進 (高度 $> 300 \text{ km}$)
- 為什麼氫的 Isp 高但沒被選 (stage 2)
- 第一/第二宇宙速度 (速度 $> 10 \text{ km/s}$ 或高度 $> 400 \text{ km}$)

每張卡的內容都由第一性原理拆解，避免「業界都這樣做」的類比推理。

儀表板組成 (右側面板)

- 即時儀表：高度、速度、Mach、燃料、加速度、動壓 (bar chart)
- 飛行受力：推力/重力/阻力/淨推 即時比例 (peer comparison)
- 火箭規格：全部靜態參數
- 材料組成：百分比 + bar chart + 用途註解
- 燃料系統：燃料+氧化劑物性、O/F 比、循環方式、燃燒室溫壓
- 任務階段：時序 checklist，已完成 highlight
- 第一性原理拆解：教學卡

左側：3D-ish 側視場景 + HUD + Launch 控制。

限制與誠實揭露

- 一維飛行 + 簡化 pitch：不是真實 3D 軌跡，無法反映方位、方位變化、Coriolis force 等
- 氣動係數常數： C_d 用單一值，跨音速阻力尖峰未捕捉
- 沒有燃燒室內流細節：燃燒室壓力、noz 流純顯示公開規格，不做即時模擬
- 教學層級精度：apogee、burn time 等會與真實任務差 5-30%

- 沒有回收模擬：Falcon 9 一級回收、Starship 大手抓回等未動畫

想追求精度需要用真正的 6DOF ODE 積分器 (rocketpy 或 POST2)，已在 rocket_ai_sim/L0 專案處理。

給 Ken 的職涯應用

這個專案訓練的能力可以直接搬到 DC 工程：

火箭思維	DC 應用
Tsiolkovsky 方程	PUE 公式的第一性拆解
多級火箭	冷卻分層 (chiller/CRAC/rack door)
Full-Flow Staged	高效率電力/冷卻循環設計
選甲烷為了火星	選液冷為了 AI 密度
Max-Q 結構臨界	尖峰負載可靠度計算
回收 vs 拋棄	UPS 電池梯次利用

結論：想跳槽外商 DC，能講「我用第一性原理拆解一個複雜系統」比背 20 張證照更有辨識度。這個火箭模擬器就是那個「能拿出來講的作品」。

部署與維護

線上部署：Cloudflare Pages (零月費) 從 GitHub repo 自動 build。

Ken 自己想加料：

- 加新火箭：在 js/data.js 加一個 entry
- 改物理：js/physics.js 的 step() 方法
- 加教學卡：js/education.js 的 FIRST_PRINCIPLES_CARDS 陣列 push 新項
- 改風格：css/style.css 的 :root CSS variables

相依性：0 個。這是純 static site，未來 5-10 年不會壞。

資料來源

- SpaceX：spacex.com/vehicles/、Starship User Guide、公開 IAC 發表
- NASA：nasa.gov/humans-in-space、Saturn V Flight Manual、Apollo Lunar Surface Journal
- ESA / CNSA：官方 press kit
- 教科書：Sutton & Biblarz *Rocket Propulsion Elements*
- Wikipedia (交叉驗證用)

免責聲明：本模擬器為教學用途，不用於工程設計、任務規劃、法規申請等實務用途。

Made with the first principles thinking. 2026-07-06 Taiwan.